

Convertly nasıl çalışır?

Dosya dönüşümünden Belge AI'a, hesap güvenliğınden şifreli depolamaya kadar sistemin uçtan uca çalışma rehberi.

Sürüm	Kapsam	Durum
02 Eylül 2026	Üretim mimarisi	2FA dahil

Bu belge neyi açıklar?

- Kullanıcının dosyası hangi bileşenlerden geçer?
- Hangi üçüncü taraf servisler hangi amaçla kullanılır?
- Kaynak dosya, çıkarılmış metin ve çıktı dosyası nerede tutulur?
- Şifreleme, oturum, e-posta doğrulaması ve veri silme nasıl işler?

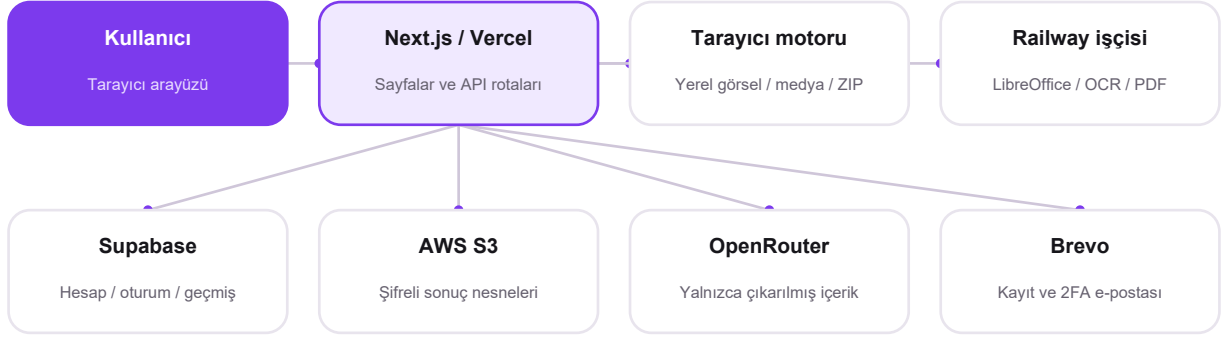
Kısa güvenlik özeti

Varsayılan yaklaşım

En az veri, kullanıcıya bağlı erişim ve açık veri sınırları. Kaynak dosyalar işlem sırasında geçicidir; saklanan sonuçlar kullanıcıya özel AES-256-GCM ile şifrelenir.

Bir istek sistemde nasıl ilerler?

Convertly hibrit çalışır: uygun işlemler tarayıcıda, yerel çalışamayacak belge işlemleri Railway işçisinde, hesap ve API akışları Vercel üzerindeki Next.js uygulamasında yürür.



Web katmanı

Next.js 16 + React 19; Vercel üzerinde arayüz, oturum kontrollü API'ler ve depolama orkestrasyonu.

Dönüşüm katmanı

Railway Docker imajı: LibreOffice, Poppler, pdf2docx, Tesseract Türkçe/İngilizce OCR.

Veri katmanı

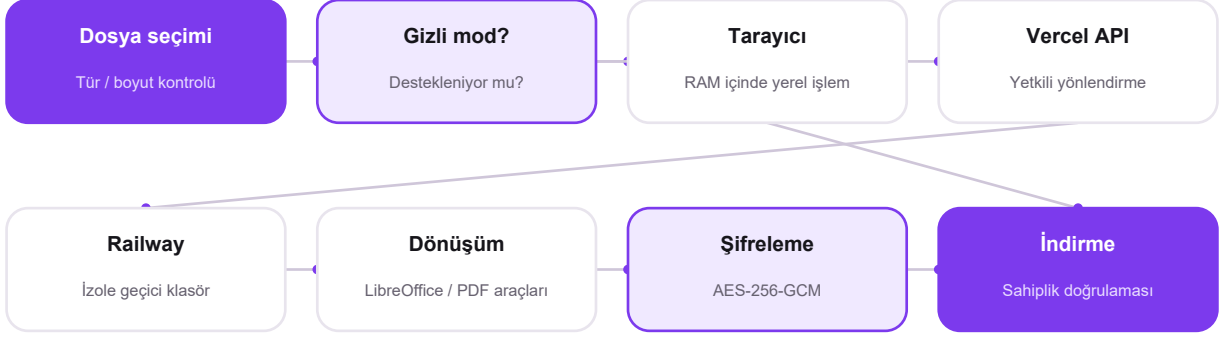
Supabase PostgreSQL + Drizzle; AWS S3 özel bucket. Dosya içeriği veritabanına yazılmaz.

AI ve iletişim

OpenRouter model geçidi; Brevo işlem e-postaları. Her ikisi yalnızca gereken iş akışında çağrılır.

Yerel ve sunucu akışları

İşlem yolu dosya türüne ve gizli mod seçimine göre belirlenir. Kullanıcıdan Docker kurulumu beklenmez; üretimde belge motoru Railway üzerinde çalışır.



Tarayıcıda çalışan işlemler

- Desteklenen görsel, ses, video ve ZIP işlemleri bellekte yapılabilir. Gizli modda dosya, geçmiş kaydı ve çıktı sunucuya gönderilmez.

Sunucu gerektiren işlemler

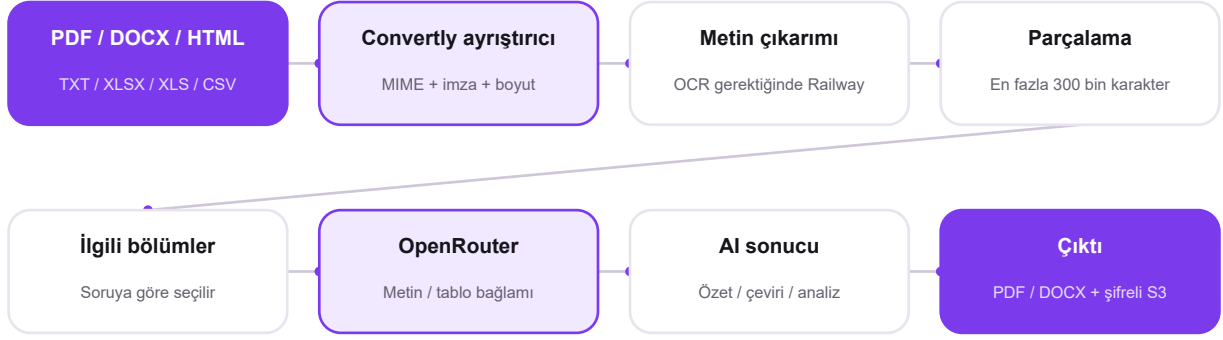
- DOCX/PPTX/XLSX/CSV/HTML → PDF ile PDF → DOCX/HTML gibi işlemler Vercel'den paylaşılan servis belirteciyle Railway'e aktarılır.
- Her istek için benzersiz geçici klasör açılır; başarılı veya hatalı sonuçtan sonra klasör silinir.

Kalite notu

- Dönüşüm motorları düzeni mümkün olduğunca korur; PDF sabit yerleşimli bir son format olduğu için karmaşık tablolar, özel fontlar ve katmanlı tasarımlar düzenlenebilir DOCX/HTML'e çevrilirken yüzde yüz piksel eşliği garanti edilemez.

Dosyanın kendisi modele gönderilmez

AI sınırı açıktır: dosya Convertly tarafından doğrulanıp ayrıştırılır; OpenRouter'a yalnızca kullanıcının seçtiği işlem için gereken metin veya yapılandırılmış tablo bölümleri gönderilir.



Belgeye bağlı soru-cevap

- Soru için belge parçaları puanlanır ve en ilgili bölümler seçilir. Sistem istemi, modelin belge dışı konulara cevap vermemesini ister.

Uzun içerikler

- Özet ve çeviri parçalı yürütülür; parça özetleri son adımda tekrarları kaldırılarak birleştirilir. Yanıt uzunluk sınırında kesilirse devam isteği yapılır.

Kullanıcıya düşen doğrulama

- AI çıktısı olasılıksaldır. Hukuki, finansal, tıbbi veya operasyonel kritik bilgiler kaynak belgeyle karşılaştırılmalıdır.

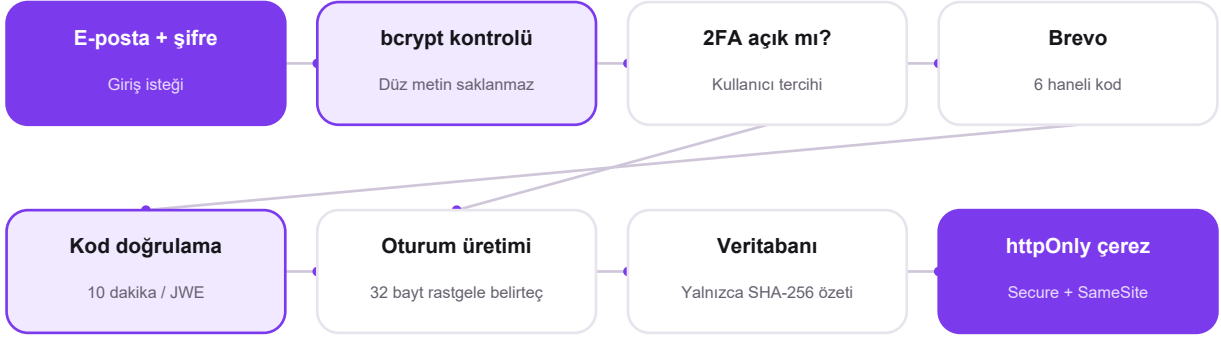
Şeffaflık sınırı

OpenRouter ve model sağlayıcısı

Model OPENROUTER_MODEL ortam değişkeniyle seçilir. Saklama ve model geliştirme koşulları seçilen sağlayıcıya bağlıdır; hassas içerik AI özelliğine yüklenmemelidir.

Şifre + isteğe bağlı e-posta 2FA

Kayıtta e-posta sahipliği doğrulanır. Kullanıcı profilinden 2FA'yı açarsa her yeni girişte doğru şifreden sonra ikinci bir e-posta kodu gerekir.



2FA'nın çalışma biçimi

- Kod kriptografik rastgele sayı üreticinden 6 haneli oluşturulur ve Brevo API ile kayıtlı e-posta adresine iletilir.
- Bekleyen giriş bilgisi AES-256-GCM korumalı JWE çerezindedir; kod doğrulanana kadar normal oturum oluşturulmaz.
- Kod 10 dakika geçerlidir. Başarılı doğrulamadan sonra bekleyen giriş çerezi temizlenir.

Oturum güvenliği

- Oturum belirteci 32 bayt rastgele üretilir; veritabanında yalnızca SHA-256 özeti tutulur. Tarayıcı çerezi JavaScript'e kapalıdır ve üretimde HTTPS ile gönderilir.

Sonuç dosyası kullanıcıya özel korunur

Veritabanı dosyanın kendisini değil, geçmiş ve nesne anahtarı gibi metaverileri tutar. İndirilebilir çıktı özel S3 bucket'ında şifreli nesne olarak saklanır.



Kriptografik zarf

- Ana FILE_ENCRYPTION_KEY doğrudan dosya anahtarı olarak kullanılmaz. HKDF-SHA256, kullanıcı kimliği ve sabit bağlam ile her kullanıcı için ayrı 256 bit anahtar türetir.
- AES-GCM hem gizlilik hem bütünlük sağlar; yanlış anahtar veya değiştirilmiş şifreli nesne doğrulamayı geçemez.

Erişim kontrolü

- S3 nesne yolları `users/{kullanıcı}/...` şeklinde ayrılır; bucket genel erişime kapalı tutulur. İndirme API'si geçerli oturumu ve dönüşüm kaydının sahipliğini tekrar denetler.

Silme ve dışa aktarma

- Kullanıcı geçmişini ve dosyalarını silebilir, hesabını tüm bağlı verilerle kaldırabilir veya mevcut hesap verilerini ve erişilebilir sonuçları ZIP olarak indirebilir.

Hangi servis neden kullanılıyor?

Supabase PostgreSQL	Kullanıcı, hashlenmiş oturum, dönüşüm geçmiş ve nesne anahtarı.	Dosya içeriği değil; hesap ve geçmiş metaverisi.
AWS S3	Tekrar indirilebilir sonuçların özel nesne depolaması.	Convertly tarafından önceden AES-256-GCM ile şifrelenmiş çıktı.
Railway	LibreOffice, pdf2docx, Poppler ve Tesseract gerektiren ağır dönüşüm.	İşlem için kaynak dosya; işlem sonunda geçici klasör silinir.
OpenRouter	Özetleme, çeviri, tablo analizi ve belgeye bağlı soru-cevap.	Kaynak dosya değil; ayrıştırılmış metin veya tablo bölümleri.
Brevo	Kayıt doğrulaması ve isteğe bağlı giriş 2FA e-postaları.	Alıcı e-posta, ad, 6 haneli kod ve e-posta şablonu.
Vercel	Next.js web uygulaması ve sunucusuz API orkestrasyonu.	Kullanıcının başlattığı istekler; sırlar ortam değişkenlerinde.

Önemli uygulama rotaları

- /api/auth/* — kayıt, giriş, doğrulama ve çıkış
- /api/convert/office — Office, PDF ve HTML dönüşüm orkestrasyonu
- /api/ai/* — ayrıştırma, belge işlemleri ve çıktı kaydı
- /api/conversions/* — geçmiş ve sahiplik kontrollü yeniden indirme
- /api/me/* — profil, güvenlik tercihi, veri dışı aktarma ve silme

Kontroller, sınırlar ve sorumluluklar

Veri minimizasyonu

AI'a dosya yerine gerekli çıkarılmış içerik; gizli modda sunucuya veri yok.

Sır yönetimi

API anahtarları ve şifreleme anahtarı yalnızca sunucu ortam değişkenlerinde.

En az ayrıcalık

S3 IAM yetkileri tek özel bucket ve gereken nesne işlemleriyle sınırlandırılmalı.

Silinebilirlik

Geçmiş/dosya silme, hesap silme ve veri dışı aktarma kullanıcı kontrolünde.

İzole işlem

Geçici klasörler istek bazında açılır ve finally adımıyla temizlenir.

Doğrulama

MIME, uzantı, dosya imzası, boyut, oturum ve sahiplik denetimleri.

Uygulanan teknik sınırlar

- Genel dönüşüm yüklemeleri en fazla 100 MB; Belge AI yüklemeleri en fazla 25 MB ve çıkarılmış içerik en fazla yaklaşık 300.000 karakterdir.
- Şifreli veya bozuk belgeler işlenmeyebilir. OCR ilk 30 PDF sayfasıyla sınırlandırılmıştır.
- Sistem güvenliği yalnızca uygulama koduna bağlı değildir: Vercel, Railway, Supabase, AWS, Brevo ve OpenRouter erişim anahtarlarının düzenli döndürülmesi ve panellerde en az yetkiyle tutulması gerekir.

Belgenin kapsamı

Teknik açıklama — sertifika değildir

Bu rehber 02 Eylül 2026 tarihinde depodaki uygulama kodunun ve yapılandırılmış üretim mimarisinin açıklamasıdır. Bağımsız sızma testi, ISO 27001 veya KVKK/GDPR uygunluk belgesi yerine geçmez.

Convertly

Hızlı dosya dönüşümü, belgeye bağlı AI ve kullanıcı kontrollü güvenli saklama.